Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - първи ден
1986 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. Да се намери най-малкото естествено число n, за което числото $n^2 - n + 11$ се разлага в произведение на точно четири (не непременно различни) прости множители.

Задача 2. Нека $f(x)$ е полином от втора степен с реални корени, които лежат в интервала $[-1, 1]$. Да се докаже, че ако най-голямата стойност на $|f(x)|$ в интервала $[-1, 1]$ е равна на 1, то най-голямата стойност на $|f'(x)| = 1$ в интервала $[-1, 1]$ е не по-малка от 1.

Задача 3. Даден е правилен тетраедър с ръб 1. Да се намери максималният обем на куб, разположен в тетраедъра, един от телесните диагонали на който лежи върху височината на тетраедъра.

Свалено от Klasirane.com

Национален кръг - Олимпиада по математика

9-12 клас - втори ден
1986 г.

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 4. Да се намери най-малкото естествено число $n \geqq 3$, за което съществуват $n-$ъгълник и такава точка в него, че ако поставим светлинен източник в тази точка, върху всяка страна на $n-$ъгълника да има неосветена точка. Да се докаже, че за така намерената стойност на n в произволен $n-$ъгълник съществуват две такива точки, че ако поставим светлинни източници в тях, всички точки на $n-$ъгълника ще бъдат осветени.

Задача 5. Дадени са окръжност k и точка A, която не лежи на k. Нека B е произволна точка от k, а M е такава точка, че $AM : AB = m$ и $\angle BAM = \alpha$, където m и α са дадени. Да се намери множеството, което описва точката M, когато B описва окръжността k.

Задача 6. Нека $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ е безкрайна редица от реални числа, за която $a_{n+1} \leqq \left(1 + \dfrac{k}{n}\right) a_n - 1$ за $n = 1, 2, \ldots$, където $0 < k < 1$. Да се докаже, че съществува естествено число t, такова че $a_t < 0$.

Свалено от Klasirane.com